POKEBITES

Poke Bites

Sistem Pemesanan Makanan Online

Agenda

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Batasan Masalah
- Tujuan dan Manfaat
- Analisis Kebutuhan
- Perancangan Konseptual (ERD)
- Perancangan Logika (Schema Database)
- Implementasi Database

Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi digital telah menggeser cara masyarakat memesan makanan, menjadikan layanan online food delivery bagian penting dari gaya hidup modern. Di Indonesia, total transaksi layanan pesan-antar makanan daring mencapai sekitar US$ 5,4 miliar pada 2024. Meskipun pemain besar seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood sudah dominan, layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dari ketidakkonsistenan harga dan kualitas layanan, hingga keterbatasan dalam manajemen data dan sistem bagi restoran mitra. Oleh karena itu, diperlukan platform baru dengan sistem database terintegrasi, keandalan layanan, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, konsep PokéBites diharapkan bisa menjadi solusi lebih efisien dan andal, yang tidak hanya mempermudah konsumen tetapi juga mendukung kebutuhan operasional restoran secara lebih komprehensif.

Rumusan Masalah

1

Bagaimana merancang struktur database yang terintegrasi untuk mengelola data pengguna, restoran, menu, pesanan, kurir, dan pembayaran secara real-time?

2

Bagaimana sistem dapat meminimalkan terjadinya inkonsistensi data pada menu, harga, stok, serta status pesanan yang sering muncul pada layanan pemesanan makanan online?

3

Bagaimana membangun mekanisme pengelolaan pesanan yang mampu mencatat detail transaksi secara akurat dan mendukung proses pelacakan pengantaran secara transparan?

4

Bagaimana mengembangkan integrasi pembayaran digital yang stabil untuk mengurangi kegagalan verifikasi transaksi pada proses online food delivery?

Back to Agenda

Back to Agenda

Batasan Masalah

1) Fitur aplikasi yang dicakup hanya meliputi proses inti, yaitu manajemen pengguna, restoran, menu, pesanan, kurir, dan pembayaran.
2) Integrasi pembayaran digital dibatasi pada pencatatan data transaksi, tanpa implementasi API pihak ketiga secara penuh.
3) Fitur pelacakan pengantaran hanya diwujudkan pada level desain database, tidak termasuk integrasi GPS secara real-time.
4) Analitik data dibatasi pada rancangan tabel dan relasi yang mendukung pelaporan, tanpa membangun sistem analitik berbasis machine learning secara lengkap.
5) Target pengguna sistem adalah restoran mitra, pelanggan, dan kurir, tanpa mencakup sistem internal perusahaan seperti manajemen keuangan dan HRD.
6) Data yang digunakan dalam pengujian bersifat simulasi, bukan data asli pelanggan atau restoran.

Tujuan

1. Merancang struktur database yang terintegrasi dan mampu mengelola data pemesanan makanan online secara efisien dan real-time.
2. Mengembangkan model data yang mampu menjamin konsistensi informasi terkait menu, pesanan, dan transaksi.
3. Menyediakan desain sistem yang mendukung proses pengelolaan restoran, pelanggan, kurir, dan pembayaran secara transparan.
4. Membangun skema database yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan, aktivitas pengguna, dan data operasional lainnya.
5. Menjadi dasar bagi pengembangan sistem aplikasi PokéBites dengan fitur manajemen pesanan yang lebih stabil, cepat, dan akurat.

Back to Agenda

Manfaat

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan
2. Bagi Aplikasi dan Objek yang Diteliti
3. Bagi Pengguna
4. Bagi Peneliti
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
6. Bagi Pengembangan Negara/Bisnis Kuliner

Back to Agenda

Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu mengelola pengguna melalui fitur registrasi, login, pembaruan profil, dan riwayat pesanan. Restoran mitra dapat mengatur informasi operasional serta memperbarui menu secara real-time, sementara pengguna dapat melihat daftar restoran dan menu sesuai lokasi. Sistem menerima dan memproses pesanan dengan pencatatan detail, pembaruan status, serta notifikasi ke pihak terkait. Proses pembayaran harus tervalidasi secara otomatis melalui integrasi metode digital. Selain itu, sistem mengatur kurir untuk pengantaran dan menyediakan pelacakan pesanan jika tersedia. Terakhir, sistem menyajikan laporan dan analitik seperti penjualan, aktivitas pesanan, serta tren pemesanan untuk mendukung keputusan bisnis restoran.

Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Nonfungsional

Sistem harus memiliki performa tinggi dengan kemampuan menangani banyak permintaan sekaligus, menampilkan hasil pencarian dalam waktu cepat, serta memastikan proses pesanan dan pembayaran tetap stabil. Keamanan data dijaga melalui enkripsi, akses berbasis peran, penggunaan protokol aman, serta pencatatan log aktivitas. Ketersediaan layanan harus tinggi dengan uptime minimal 99%, dukungan backup, recovery, dan redundansi untuk mencegah kehilangan data. Sistem juga harus mudah diskalakan seiring pertambahan pengguna dan fitur. Dari sisi usability, antarmuka harus responsif, mudah digunakan, serta menyediakan notifikasi dan pesan yang jelas. Selain itu, integritas dan konsistensi data wajib dijaga melalui penerapan prinsip ACID serta pencegahan duplikasi pada seluruh transaksi.

USE CASE

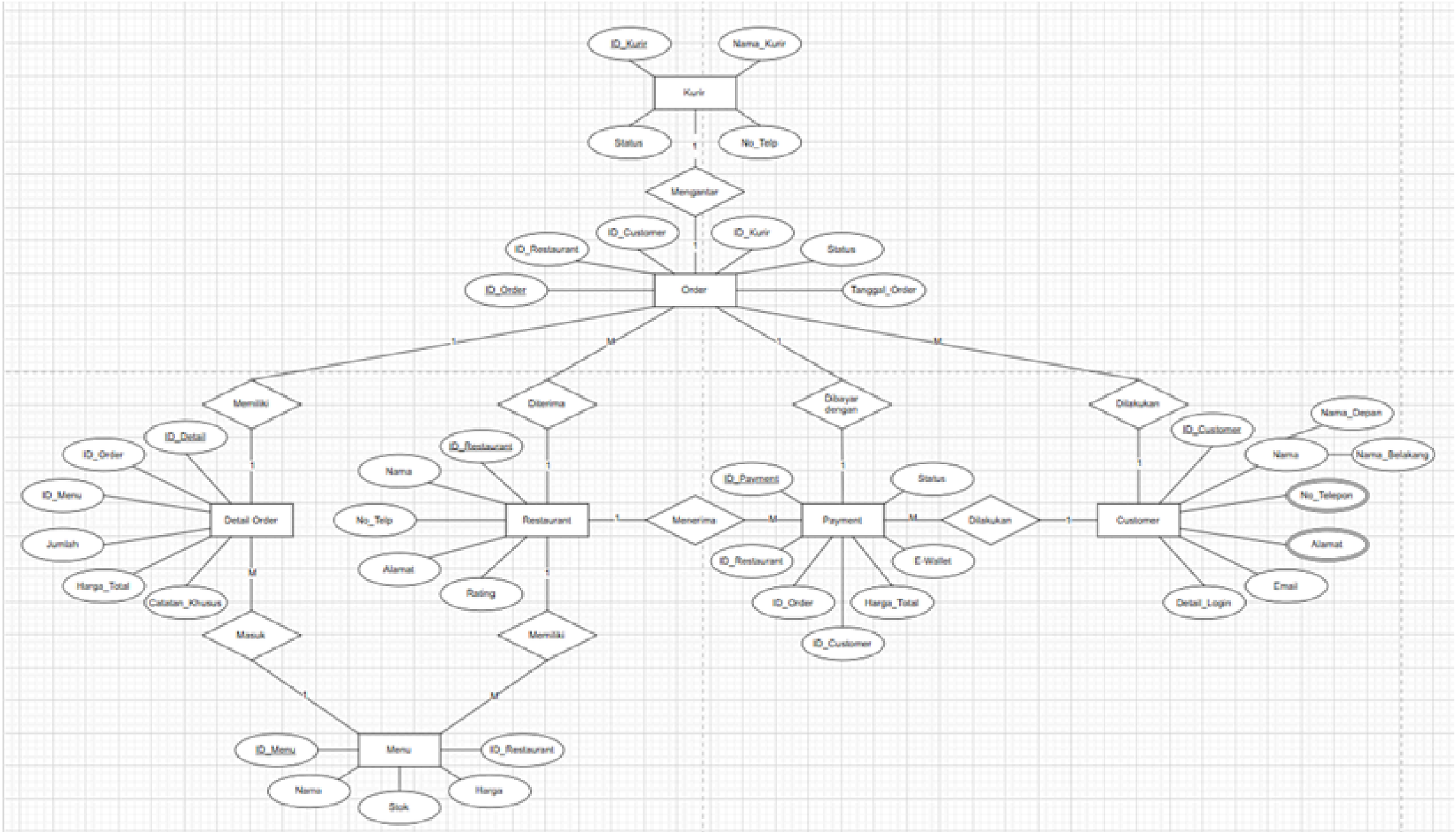
· Aktor 1: Customer
1. Registrasi dan Login
2. Melihat Menu
3. Melakukan Pemesanan
4. Melihat Status Pesanan
5. Melakukan Pembayaran
6. Memberikan Penilaian Restoran (Rating)

· Aktor 2: Restaurant
1. Mengelola Menu
2. Melihat Order Masuk
3. Memproses Pesanan (Diterima / Ditolak)

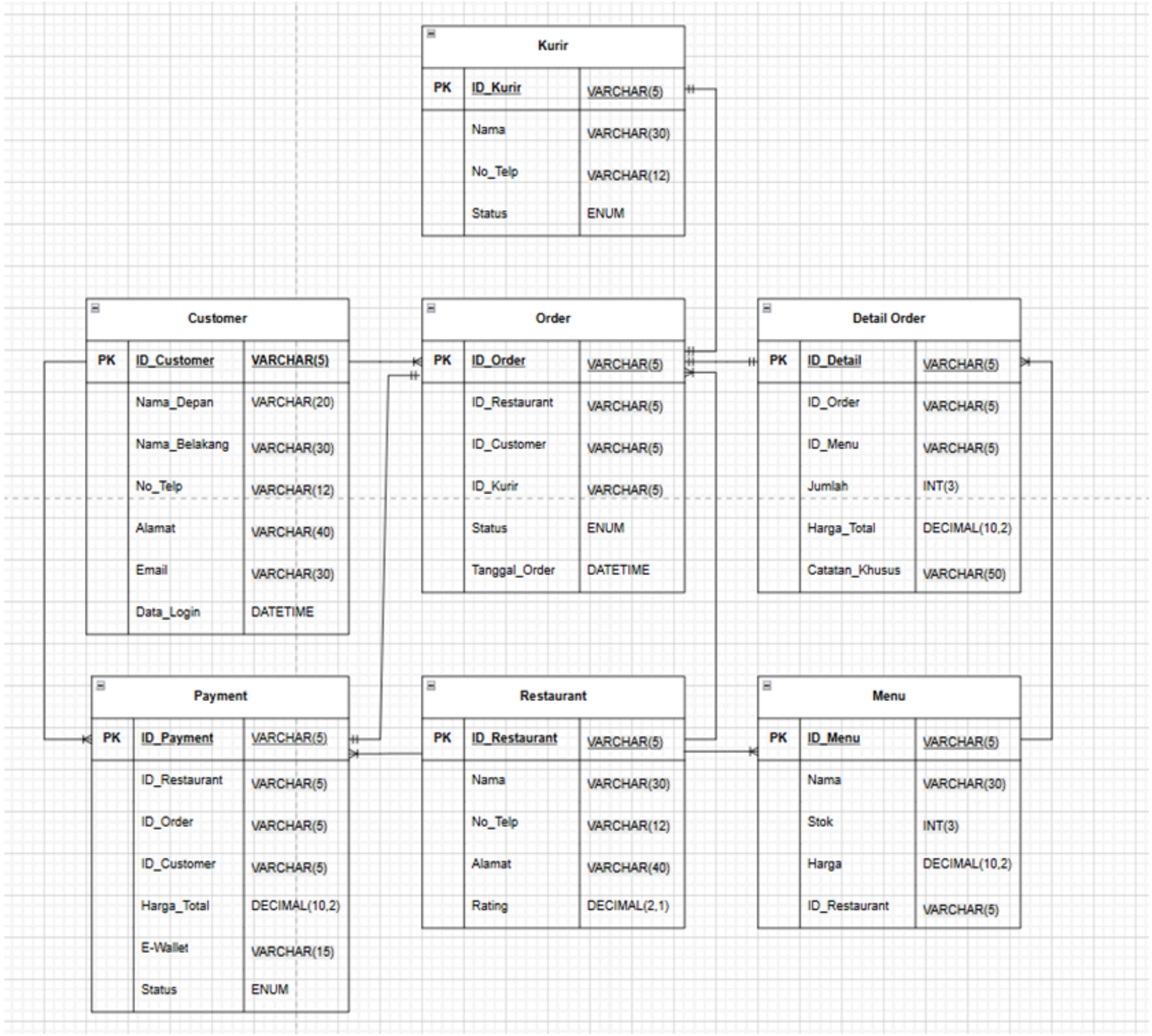
· Aktor 3: Kurir
1. Melihat Tugas Pengantaran
2. Mengubah Status Pengiriman (Menuju Lokasi / Selesai)

· Aktor 4: Admin
1. Mengelola Data Customer
2. Mengelola Data Restaurant
3. Mengelola Data Menu
4. Mengelola Kurir
5. Mengelola Transaksi dan Pembayaran
6. Melihat Laporan Pendapatan

ERD


ID_Kurir
Nama_Kurir
Kurir
Status
No_Telp
1
Mengantar
ID_Customer
ID_Kurir
ID_Restaurant
Status
ID_Order
Order
Tanggal_Order
1
M
1
M
Memiliki
Diterima
Dibayar dengan
Dilakukan
ID_Detail
ID_Order
ID_Menu
Jumlah
Harga_Total
Catatan_Khusus
Detail Order
1
M
Masuk
1
M
ID_Restaurant
Nama
No_Telp
Alamat
Restaurant
Rating
1
Memiliki
M
ID_Payment
Status
Menerima
1
M
Payment
M
Dilakukan
1
ID_Restaurant
E-Wallet
ID_Order
Harga_Total
ID_Customer
ID_Customer
Nama_Depan
Nama
Nama_Belakang
No_Telepon
Alamat
Email
Detail_Login
Customer
ID_Menu
Menu
ID_Restaurant
Nama
Stok
Harga

Skema Database



IMPLEMENTASI
DATABASE

Back to Agenda